

Travaux pratiques
Programmation web II
TP2
2024-2025

Exercice 1 : Manipulation d'un tableau des jours de la semaine

Énoncé :

1. Créez un tableau contenant les 7 jours de la semaine
2. Utilisez une boucle for pour parcourir le tableau
3. Pour chaque jour :
 - a. Affichez le numéro du jour (en commençant par 1)
 - b. Affichez le nom du jour
4. Le format d'affichage doit être : "Jour 1 : Lundi", "Jour 2 : Mardi", etc.

Exercice 2 : Doubler les valeurs d'un tableau

Énoncé :

- Créez un tableau contenant 5 nombres au choix
- Parcourez le tableau avec une boucle
- Pour chaque nombre :
 - ✓ Multipliez-le par 2
 - ✓ Remplacez l'ancienne valeur par la nouvelle
- Affichez le tableau final pour vérifier les modifications

Exercice 3 : Analyser les notes d'une classe et affichez le nombre de notes supérieures ou égales à la moyenne

Énoncé :

1. Créez un tableau contenant 8 notes entre 0 et 20
2. Initialisez un compteur à 0 pour les notes supérieures à la moyenne
3. Parcourez le tableau avec une boucle
4. Pour chaque note :
 - Vérifiez si elle est supérieure ou égale à 10
 - Si oui, augmentez le compteur
5. Affichez le nombre de notes supérieures ou égales à la moyenne

Exercice 4 : Chercher un nombre dans un tableau

Énoncé :

- Créez un tableau de nombres
- Demander à l'utilisateur de saisir un nombre à chercher
- Créez une variable booléenne **trouve** initialisée à false
- Parcourez le tableau avec une boucle
- Pour chaque nombre :
 - ✓ Vérifiez s'il est égal au nombre saisi par l'utilisateur

✓ Si oui, mettez **trouve** à true et arrêtez la boucle

- Affichez un message indiquant si le nombre saisi par l'utilisateur a été trouvé ou non

Exercice 5 : Calculer la somme des éléments d'un tableau

Énoncé :

- Créez un tableau de 5 nombres
- Initialisez une variable somme à 0
- Parcourez le tableau avec une boucle
- Pour chaque nombre :
 - ✓ Ajoutez-le à la somme
- Affichez la somme finale

Exercice 6 : Vérifier les doublons dans un tableau

Énoncé :

- Créez un tableau avec quelques nombres répétés
- Créez une variable booléenne doublonTrouve
- Utilisez deux boucles imbriquées :
 - ✓ La première pour sélectionner un nombre
 - ✓ La deuxième pour le comparer avec les suivants
- Si un doublon est trouvé :
 - ✓ Mettez doublonTrouve à true
 - ✓ Arrêtez les boucles
- Affichez si des doublons ont été trouvés

Exercice 7 : Inverser l'ordre des éléments dans un tableau

Énoncé :

- Créez un tableau de nombres
- Créez un nouveau tableau vide
- Parcourez le tableau original
- Pour chaque élément :
 - ✓ Placez-le dans le nouveau tableau en position inverse
- Affichez le tableau inversé

Exercice 8 : Analyser des notes avec la moyenne

Énoncé :

- Créez un tableau de notes
- Calculez la somme de toutes les notes
- Calculez la moyenne (somme divisée par nombre de notes)
- Comptez combien de notes sont au-dessus de la moyenne
- Affichez la moyenne et le nombre de notes au-dessus

Exercice 9 : Fusionner trois tableaux avec éléments intermédiaires

Énoncé :

Fusionnez arr1, arr2 et arr3 dans un nouveau tableau fusion, en ajoutant 0 au début, 'milieu' entre arr2 et arr3, et 100 à la fin.

Exercice 10 : Combinaison complexe avec l'opérateur de décomposition

Énoncé :

- Créez un tableau resultat contenant dans l'ordre :
 - ✓ Le premier élément de arr1,
 - ✓ Tous les éléments de arr2,
 - ✓ Le dernier élément de arr1,
 - ✓ Les éléments 'X' et 'Y'.

arr1 = [100, 200];

arr2 = [300, 400];